

第 14 课时 双曲线的几何性质

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$ 。

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$ 。

3. [答案] B

4. [答案] 3

5. [答案] 2

6. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

7. [答案] D

8. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm (3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm \sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm (\sqrt{m}/2)x$ 。

9. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

10. [答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$)。

11. [答案] B

12. [答案] A

13. [答案] 1

14. [答案] 证明见解析。

15. [答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$ 。

16. [答案] (1) $y = \pm \sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记